UADE / DESARROLLO DE APLICACIONES II

# M5 RENTAS

## Informe de integración, pruebas y riesgos

Actualización técnica del PR #78 hacia develop · 29 de octubre de 2026

**DRAFT ABIERTO · NO MERGEADO**

Corte de verificación sobre el HEAD **333f86494bda725c245e44d75361290f3d2141f3**. El detalle histórico de las páginas interiores se conserva; el estado vigente está resumido en la página final.

**Rama candidata**

integration/m5-final-develop-20261028

**Base actual**

develop @ 4b9ba86843d98831950207ae58db96d1ec26e214

**Validación exacta**

GitHub Actions run 40919248399 · Temurin 17.0.21 · PostgreSQL 17.11 efímero

## Resumen del corte

| Control | Resultado actual |
|---|---|
| **Backend** | Maven **clean verify: 568/568**; 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos. PASS. |
| **JaCoCo** | 91,80% líneas · 89,47% instrucciones · 66,67% ramas; los gates configurados pasaron. La meta de ramas del dominio (70%) no está acreditada. |
| **Frontend** | Tests y build: SUCCESS en el mismo run. |
| **Aceptación HTTP** | FAIL: el escenario PDF recibe 403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN al intentar autoaprobar. La protección se conserva. |

**Decisión actual: NO-GO para merge.** Falta PIT global válido (SCRUM-807), decisión formal de Seguridad sobre CVE (SCRUM-793), estabilizar el runner de aceptación con actores distintos y completar revisiones requeridas.

# 1. Alcance y forma de leer este informe

Este documento ordena tanto lo trabajado históricamente en el proyecto como el cierre técnico de octubre. **No es un changelog exhaustivo de los 52 commits locales**: esa lista debe reconciliarse con el diff exacto antes del PR. Cada dato se presenta con su grado de comprobación.

| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Consigna / alcance | Requisitos del TPO y documento de alcance de M5, no pruebas de implementación. |
| Histórico PR/Jira | Cambios y tickets registrados en el otro chat y en GitHub; pueden ser de otra rama o momento. |
| Reporte local | Salida técnica suministrada por el equipo; no reproducida contra un SHA remoto en este entorno. |
| GitHub observado | Existencia/título de PRs al corte; que exista un PR no significa merge a develop. |
| Pendiente | Validación o autorización todavía no cumplida, incluso si hay código escrito. |

## Qué cubre M5

- Gestionar configuración de tributos y valores; calcular obligaciones y liquidaciones con trazabilidad.
- Registrar deudas y pagos, saldos, planes, beneficios, exenciones y recargos sin romper reglas económicas.
- Exponer APIs REST según roles y separar entradas de eventos del broker, con auditoría e idempotencia.
- Mantener pruebas unitarias, integración PostgreSQL, seguridad, cobertura y contratos de integración.

## Regla de integración

**Preparar un PR no equivale a autorizar un merge.** Para fusionar deben quedar identificados el SHA candidato, los commits/archivos revisados, los resultados CI/PIT/SCA y los aprobadores. La entrega/ACK de Core o M9 sigue pendiente de validación externa.

FUENTE / ALCANCE: TPO DAII; Documento de Alcance Módulo 5; informes y PRs históricos.

# 2. Arquitectura funcional: qué y por qué

| Componente | Qué hace / por qué existe | Cómo se aborda |
|---|---|---|
| Tributos y configuración | Administra conceptos, importes y vigencia para que no se facture con reglas ambiguas. | Estados de configuración y validaciones de transición; repositorios para persistencia. |
| Liquidaciones y deudas | Calcula montos, vencimientos y saldos; permite auditar el origen de cada deuda. | Servicios de dominio, histórico y migraciones Flyway en PostgreSQL. |
| Pagos e imputaciones | Evita dobles cobros, conserva capital e intereses y hace los saldos reproducibles. | Transacciones, claves de idempotencia, registros de movimiento y pruebas de concurrencia. |
| Planes de pago | Distribuye deudas en cuotas sin perder principal, numeración ni intereses. | Ledger y tests explícitos para cantidad, numeración e importes; restricciones de elegibilidad. |
| Reversiones | Corrige pagos manteniendo evidencia, sin borrar hechos contables. | Flujos de solicitar/aprobar/rechazar y auditoría, en vez de borrar pagos. |
| Recargos, beneficios y exenciones | Aplica reglas y excepciones respetando fechas, sujetos y condiciones. | Servicios separados, reglas de elegibilidad y tests de casos límite. |

## Patrones técnicos relevantes

• **Arquitectura por capas:** controladores/API, servicios de negocio y repositorios/JPA desacoplados.

• **Repository:** abstrae consultas PostgreSQL (por ejemplo pagos, deudas y conceptos).

• **Strategy/reglas de dominio:** facilita elegir comportamientos de cálculo según configuración, donde esté implementado.

• **Transactional Outbox:** permite persistir el hecho de negocio y preparar su publicación sin perder trazabilidad.

FUENTE / ALCANCE: Alcance de M5, narrativa de PRs y diagnóstico técnico; no es una auditoría de todos los métodos.

# 3. Integración con Core y otros módulos

El sistema municipal es modular. M5 necesita conocer contribuyentes y hechos externos, pero las integraciones asíncronas no deben depender de accesos directos a las bases de otros módulos.

| Situación | Decisión / resultado | Estado de validación |
|---|---|---|
| Eventos entrantes | Consumer y registro de eventos; deduplicación e idempotencia para evitar efectos económicos repetidos. | Pruebas locales; no inferir producción. |
| Eventos salientes | Transactional Outbox, publisher RabbitMQ y manejo de confirmaciones y devoluciones. | PR #73 en borrador; broker local verificado, no ACK real de Core/M9. |
| Contribuyentes | Provienen de M1/Core mediante eventos/contratos; la API M5 consultada no ofrecía alta directa. | Limitación observada en entorno de demo; revisar integración real. |
| Reintentos y errores | Auditoría de fallas, idempotencia y mecanismos de reintento para no perder ni duplicar datos. | La prueba de entrega externa y DLQ debe verificarse antes de cerrar contrato. |

**Decisión de arquitectura:** el broker y los consumers son el límite de integración; no se recomienda crear un POST REST público para simular eventos de Tránsito/Habilitaciones en producción. Las APIs de observación o reproceso son operaciones distintas y requieren control de acceso.

## Lo que falta demostrar

- Contrato de mensajes acordado y versionado con Core/M9, con claves e identificadores estables.
- Entrega real, confirmación/ACK y fallas reproducibles de broker externo; revisión de ACL.
- Compatibilidad de migraciones y datos entre ambientes sin usar credenciales ni tablas compartidas de otro módulo.

# 4. Evolución histórica por grupos de PR

Los registros siguientes permiten explicar el avance en la exposición y el PDF. **Los PR históricos no equivalen a los 52 commits actuales**; la rama final debe compararse con develop antes de afirmar su contenido.

| PR / período | Resumen para explicar qué se incorporó |
|---|---|
| #45 y #47 | Integración backend inicial; luego beneficios e imputaciones. En reportes históricos se citan 261 tests en #45. |
| #49 | Tareas SCRUM-97/126/152/472/618, con cobertura y tests de entonces (296 tests, JaCoCo 92,47% según chat). |
| #50 | Tareas SCRUM-342/344/383/384/385/539/556/578/611/612/613; 302 tests y 93,04% líneas en ese corte. |
| #54 a #56 | Contratos Core V4, deuda vencida y eventos de dominio (según resumen de PR/Jira). |
| #57 a #59 | Manejo de errores, respuestas 401/403 y validaciones más robustas. |
| #60 a #62 | Reglas de importes, idempotencia y bloqueo/estado de integración; revisar estado por PR. |

## PRs de integración recientes visibles en GitHub

| PR | Alcance y cautela |
|---|---|
| #70 | Persistencia de planes/UUID; PR en borrador en la revisión previa. |
| #71 | Strategy y pruebas/seguridad E2E; PR en borrador en la revisión previa. |
| #73 | Transporte RabbitMQ local con Outbox; no implica aceptación Core externa. |
| #75 | Mejoras frontend selectivas: sesión, accesibilidad, URL seguras, respuestas obsoletas; reporta 384 tests y 85,90% líneas. |
| #77 | Propuesta de entorno PROD desde main, con infraestructura y aprobaciones propias. No agregarla automáticamente al PR a develop. |

FUENTE / ALCANCE: Resumen del PR y Jira; GitHub PRs #70, #71, #73, #75, #77, al 29/10/2026.

# 5. Qué se probó y cómo interpretar los resultados

| Control | Evidencia disponible | Lectura correcta |
|---|---|---|
| JDK/Maven | Temurin 17.0.20.1; Maven Wrapper 3.9.16. | Compatible con POM y CI (reporte local). |
| `clean verify` | 568 tests, 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos; 3:23. | Suite PASS local en candidata reportada. |
| Testcontainers | PostgreSQL 17.11 efímero; Flyway hasta V31. | Sin modificar la base compartida `rentas`. |
| JaCoCo | 91,80% líneas; 89,47% instrucciones; 66,70% ramas. | Gate local de líneas PASS. No reemplaza PIT. |
| PIT LateCharge | 49 mutaciones: 41 KILLED, 6 SURVIVED, 2 NO_COVERAGE, 0 TO. | Sonda de una clase; no representa score global. |
| PIT PaymentPlan | Dos sondas: 11 KILLED, 1 NO_COVERAGE, 0 errores y 0 TO. | Bloqueo de memoria puntual no reproducido; falta PIT global. |
| Git diff | `git diff --check` pasó en los worktrees reportados. | No certifica revisión funcional ni revisión del SHA remoto. |

## Por qué reforzamos tests de cuotas y auditoría

Una mutación de `i++` a `i--` en `PaymentPlanService.grant` dejó al minion sin memoria en una sonda. Se agregaron aserciones para exigir cantidad y numeración de cuotas (1, 2, 3), conservación de capital/intereses y ausencia de efectos/auditoría en casos inválidos. Dos sondas posteriores eliminaron ese mutante sin errores. No quedó demostrada una causa única del OOM, y un test que pasa no valida el denominador global.

FUENTE / ALCANCE: Informes de ejecución local de 28/10; no reportes de CI remoto de esta candidata.

# 6. SCRUM-807 - Estado del gate de mutaciones

PIT introduce cambios controlados en el bytecode; si los tests detectan el cambio, el mutante es KILLED. Si sobrevive, puede faltar una aserción. Un timeout/error de minion exige diagnóstico, y `NO_COVERAGE` puede deberse a una selección de pruebas incorrecta.

| Decisión técnica | Justificación |
|---|---|
| 14 clases de producción | Se conserva el perímetro original del gate, no una selección simplificada de servicios. |
| Mutadores DEFAULTS | El POM no enumera 14 operadores; usa los predeterminados de PIT. No se debe confundir objetivos con mutadores. |
| Umbral 60% | No se altera para lograr una aprobación artificial. |
| Timeout 60 s | Evita dos falsos timeouts observados con 5 s en LateCharge; no explica todos los 41 históricos. |
| 1 hilo en sonda | Reduce presión de RAM frente a `threads=4` de la candidata; no prueba estabilidad global. |
| Sin `targetTests` | Filtrar clases de prueba generó 83 mutantes sin cobertura en sondas parciales de PlanWorkflow/Reversal. |

## Hallazgos que NO deben maquillarse

• Una corrida histórica interrumpida registró 41 timeouts; el CSV parcial preserva sólo 37 identidades.

• Una sonda de una clase arrastró 474 clases de tests al pre-scan, con memoria libre local de sólo 0,47 GiB. Aún no hubo ejecución remota de prueba.

• La estimación de 60-100 minutos para PIT global tiene alta incertidumbre. Su score sigue **NO VERIFICABLE**.

**Siguiente paso aprobado técnicamente, aún no ejecutado:** sonda GitHub Actions de **PaymentPlanService** con Testcontainers, Java 17, `threads=1`, `timeoutConstant=60000`, telemetría y artefactos. Después, evaluación separada del PIT global.

# 7. SCRUM-793 - Dependencias y seguridad

Se informaron actualizaciones menores compatibles y una verificación de dependencias; la ausencia de una ruta explotable identificada en el código no elimina que una biblioteca siga dentro del rango afectado.

| CVE / dependencia | Precondición revisada | Decisión requerida |
|---|---|---|
| CVE-2026-47890<br>Spring WebMVC 6.2.19 | No se encontró SSE con fragmentos de vista. | Dependencia afectada. Spring LOW / OSV CRITICAL: corregir o aceptar formalmente. |
| CVE-2026-47884<br>Spring WebMVC 6.2.19 | No se encontró XsltView ni handler de vistas catch-all. | Dependencia afectada. Spring MEDIUM / OSV CRITICAL: resolver discrepancia y aprobar. |
| CVE-2026-47834<br>Spring Data JPA 3.5.13 | Sort HTTP por allowlist; consulta Outbox paginada fija. | Dependencia afectada. Evaluar actualización OSS compatible o aceptación. |
| CVE-2026-47860<br>Spring AMQP 3.2.12 | Consumidor desactivado por defecto; no se vio descompresión. | Dependencia afectada; verificar broker/ACL antes de habilitar consumidor. |

**Responsables:** Seguridad decide riesgo residual, DevOps evalúa exposición/ambientes y dueños de backend validan mitigaciones. No asumir que parches Enterprise-only están disponibles. El informe SCA local y su versión exacta del POM deben revisarse como una unidad.

FUENTE / ALCANCE: Diagnóstico SCRUM-793 informado; avisos oficiales de Spring CVE-2026-47890, 47884, 47834 y 47860.

# 8. Sonda GitHub Actions aislada: propuesta

La máquina local quedó bajo presión de memoria antes de ejecutar mutantes. Se propone usar un runner de GitHub Actions sin tocar el CI habitual, para conservar mediciones y reportes reproducibles.

| Resguardo | Implementación propuesta |
|---|---|
| Rama única | `push` sólo en `codex/scrum-807-pit-actions`, con marcador `[run-pit-probe]` en el último commit. |
| Dispatch futuro | `workflow_dispatch` reservado para cuando la definición exista en rama predeterminada; SHA requerido. |
| Permisos mínimos | `contents: read`, checkout sin credenciales persistentes, sin secrets ni deploy. |
| Un mutante-perímetro | El script exige 14 clases en el POM origen y genera una sola clase mutable de prueba (`PaymentPlanService*`). |
| Gate preservado | Mutadores por defecto, sin `targetTests`, threshold 60, factor original, timeout 60 s. |
| Observabilidad | Java, CPU, memoria, disco, Docker, duración, SHA, logs e inventario HTML/XML/CSV. |
| Límites | 120 minutos por job, 105 por paso PIT, mínimo 5 GiB libres al inicio; artefacto `always()` por 14 días. |

**Almacenamiento:** los 14 GB nominales del runner público son una referencia, no una garantía de disponibilidad real. Dependencias Maven, imágenes de Testcontainers, compilación y reportes comparten el disco. El workflow aborta al inicio si hay menos de 5 GiB libres; debe examinarse la telemetría de la sonda antes del global.

**Validación efectuada en esta preparación:** YAML parseado, activación confinada a una rama, permiso `read`, subida `always()`, sintaxis Python validada y 4 tests de contrato del POM aprobados con fixture sintético. Falta revisar el POM real de la candidata y ejecutar el workflow en GitHub.

# 9. Revisión de Jira y hallazgos pendientes

La auditoría QA del 27/10 enumera tickets de riesgo y mejora por área. A continuación se describen como **hallazgos auditados**, no como tickets cerrados; debe revisarse su estado actual en Jira antes del PR.

| Área | Tickets auditados y motivo de revisión |
|---|---|
| Backend / Santiago | SCRUM-700 autoaprobación; 788 lock de login; 789 fechas futuras; 790 retry/DLQ; 792 escaneo de vencimientos; 793 deps; 795 timing login; 796 trazas/eventId; 799 comodines de búsqueda; 804 fuga de entidades JPA. |
| Otros controles | SCRUM-740 firma HMAC; 729 backoff; 716 comentarios de auditoría/autorización. |
| DevOps | SCRUM-791 ruta CloudFront/ALB; 797 perfil TEST; 798 headers; 800 Actions pin SHA; 723 gitleaks. |
| Frontend / contratos | SCRUM-802 configuración mock; SCRUM-803 documentación; 794 integración de ramas; 801 CODEOWNERS. |

## Cambio de responsabilidad

La candidata apila cambios de backend, frontend, QA, docs y DevOps. Una cuenta Git autora no prueba autoría funcional: atribuir y solicitar revisión según propietario técnico real. La modificación previa de `.github/workflows/ci.yml` requiere aprobación DevOps; las migraciones económicas/PO y el rescate frontend requieren su revisión específica.

FUENTE / ALCANCE: Auditoria_Modulo5_2026-10-27.pdf y reportes de candidato; no lectura en vivo de estados Jira.

# 10. Camino de aprobación hasta develop

**1. Congelar alcance.** Obtener diff íntegro de la candidata, revisar 52 commits, PRs apilados y 4 cambios locales; no publicar por arrastre.

**2. Hacer commits separados.** SCRUM-807 tests; SCRUM-793 POM/SCA; experimentación Actions en rama aislada, cada uno con responsable.

**3. Aprobar experimento.** DevOps autoriza rama/evento push, runner, costo y retención; Seguridad aprueba datos de logs.

**4. Fijar SHA revisado.** Crear commit inmutable completo, registrar SHA/archivos exactos y comprobar que GitHub ve esos bytes.

**5. Correr sonda real.** Push autorizado con marcador; revisar resultado, memoria, Docker y reportes de PaymentPlanService.

**6. Decidir PIT global.** Solo después de sonda estable; workflow separado y aprobación de recursos/perímetro; score >=60%.

**7. Cerrar Seguridad.** Mitigar o aceptar formalmente cada CVE; adjuntar análisis de exposición y versión efectiva.

**8. Validar candidata.** Repetir CI, Maven, cobertura, SCA, contratos y revisión de responsables sobre el SHA final.

**9. Abrir Draft PR.** Contra develop, con PDF, revisión de commits, pruebas, evidencia y limitaciones explícitas.

**10. Autorizar merge.** Revisiones aprobadas, checks verdes, SHA inalterado y autorización final. Registrar SHA de merge.

## Estado actual de esa secuencia

La preparación documental y la sintaxis del workflow se pueden dar por terminadas. **Los pasos 1-10 que dependen del worktree local, permisos de GitHub, DevOps/Seguridad y una sonda real no están cerrados**. No se ejecutó PIT global, no hay PR nuevo ni merge a develop en esta intervención.

# 12. Estado actual del PR, CI y decisiones

Corte 29/10/2026 · PR #78 · SHA 333f86494bda725c245e44d75361290f3d2141f3

**GitHub:** PR #78 está OPEN, DRAFT, no mergeado y marcado mergeable. Compare **integration/m5-final-develop-20261028** → **develop** @ **4b9ba868**. El PR contiene 60 commits y 303 archivos; incluye cambios de varios responsables que requieren revisión.

| Job / control | Resultado en run 40919248399 |
|---|---|
| **Backend Maven** | SUCCESS · 568 tests, 0 failures/errors/skips · Temurin 17.0.21 · PostgreSQL 17.11. |
| **JaCoCo** | 91,80% líneas / 89,47% instrucciones / 66,67% ramas. Todos los umbrales configurados en el build se cumplieron; el criterio de rama del dominio ≥70% de SCRUM-806 no se demuestra por este informe global de un solo paquete. |
| **Frontend / Terraform / estructura** | SUCCESS · tests y build frontend; validaciones Terraform, estructura y detección de aplicaciones. |
| **PDF aceptación** | 17 tests del validador y render PDF PASS. La aceptación HTTP falla en POST /tax-configurations/1/approve: 403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN. El mismo usuario creó/envió y luego intentó aprobar; bulk acceptance posterior no se ejecutó. |
| **backend / ci-required** | FAILURE por el 403 anterior. El backend protege correctamente la separación de funciones. El runner externo debe usar solicitante RENTAS y aprobador SUPERVISOR distintos. Artefacto de evidencia subido por GitHub Actions. |

## Jira — estado actualizado con evidencia

| Estado | Tickets | Lectura |
|---|---|---|
| **Finalizada** | SCRUM-666 | PR #61 mergeado; idempotencia de pagos/boletas probada y CI de ese PR documentado. |
| **Under Review** | SCRUM-804, 799, 796, 789, 700, 806 | Implementación/evidencia en revisión; 806 aún no acredita umbral específico de dominio. |
| **Abiertos / bloqueados** | SCRUM-807, 793, 813, 808–811 | PIT global ausente; aceptación de CVE pendiente; estabilidad triple y contratos REST exhaustivos incompletos/parciales. |

## Seguridad e integración

**SCRUM-793:** Spring Framework 6.2.19, Spring Data JPA 3.5.13 y Spring AMQP 3.2.12 siguen dentro de rangos afectados por CVE-2026-47890, 47884, 47834 y 47860. El código revisado no mostró las precondiciones de explotación descritas, pero eso no corrige las dependencias; falta parche OSS compatible o aceptación formal de Seguridad. **No hay autenticación/entrega/ACK real de Core/M9.**

**Revisiones requeridas:** pNico1 para el runner de aceptación; DevOps para el workflow y evidencia; Seguridad para CVE/artefactos; PO y autores de cambios incorporados; QA/frontend para sus áreas. V29 permanece bajo migraciones DEMO y excluida del perfil productivo según las pruebas disponibles.

**Veredicto: NO-GO para merge.** El PR queda en Draft para revisión; no hubo merge ni deploy. Las páginas 2–11 conservan antecedentes e informes históricos y deben leerse subordinadas a este corte actual.

# 13. Actualización posterior: CI, Jira y decisión de integración

Snapshot técnico probado después del corte de la página 12. PR #78 · rama **integration/m5-final-develop-20261028** · HEAD **a36695eec372869d6e1e3debfe167780bd677ed8** · base **develop @ 4b9ba86843d98831950207ae58db96d1ec26e214**. PR abierto, Draft, no mergeado.

Ejecución GitHub Actions más reciente: **40921262392**, sobre el HEAD documental actual. El cambio desde el run anterior fue sólo documentación PDF.

## Validaciones verificadas

| Control | Resultado |
|---|---|
| **Backend · Maven** | PASS · **568 tests**, 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos; Java Temurin 17.0.21 y PostgreSQL 17.11. clean verify terminó en BUILD SUCCESS. |
| **JaCoCo** | Líneas **91,80%** (2.529/2.755); instrucciones **89,47%** (35.417/39.585); ramas **66,67%** (1.742/2.613). Los gates configurados pasan, pero esto no acredita el umbral separado de SCRUM-806 para el dominio. |
| **Frontend / build** | PASS · **401 tests** en 56 archivos; build Vite PASS. |
| **Otros checks** | PASS · Terraform, detección de aplicaciones y estructura del repositorio. |
| **Aceptación HTTP** | FAIL · 17 pruebas del validador/render PASS; el flujo HTTP recibe **403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN** al intentar que la misma identidad solicite/envíe y apruebe una configuración. La protección de segregación funciona; no debe debilitarse. El flujo bulk no se ejecutó. |
| **backend / ci-required** | FAIL por la aceptación HTTP anterior. El paso Maven sí pasó; no equivale a CI requerido verde. |

## Jira: estado actual consultado

La consulta actual de issues asignadas a Santiago Nemi devuelve 64 tareas fuera de la categoría Done. El campo de estado muestra: **11 Finalizada**, **10 Under Review** y **43 Tareas por hacer**. Se actualizaron sólo tareas con evidencia suficiente; la etiqueta “Finalizada” del proyecto no coincide siempre con la categoría Jira “Done”.

| Estado | Tickets y lectura |
|---|---|
| **Finalizada (11)** | SCRUM-625, 653, 654, 658, 659, 666, 668, 670, 711, 721, 722. Implementaciones vinculadas a PR mergeados y evidencia registrada en Jira. |
| **Under Review (10)** | SCRUM-626, 678, 679, 680, 700, 789, 796, 799, 804, 806. SCRUM-626 espera definición de alcance M8; SCRUM-806 no acredita los umbrales separados de cobertura de dominio. |
| **Tareas por hacer (43)** | SCRUM-624, 669, 683–685, 688–690, 697–699, 703–705, 709–710, 716–717, 720, 727, 729–731, 735–737, 740–742, 759, 766, 769, 771–778, 784–788, 790, 792–793, 795, 807–811, 813. No se marcan completadas sin verificar los criterios específicos. |

## Bloqueos y decisión

**SCRUM-807:** no existe score PIT global válido ni reportes globales completos. **SCRUM-806:** JaCoCo global no demuestra líneas de dominio ≥80% y ramas ≥70%. **SCRUM-793:** cuatro CVE de 2026 siguen dentro de rangos afectados; falta parche OSS compatible o aceptación formal de Seguridad. **SCRUM-813:** falta la aceptación con solicitante RENTAS y aprobador SUPERVISOR distintos y tres ejecuciones completas consecutivas; el run actual vuelve a fallar antes de llegar al flujo bulk. **SCRUM-808–811:** permanecen parciales según sus criterios específicos. No se verificó entrega real ni ACK de Core/M9.

**Veredicto: NO-GO para merge.** PR #78 permanece OPEN y Draft. Requiere revisión de pNico1 sobre el runner, Seguridad sobre los CVE, DevOps sobre los checks/reportes y revisión de los autores de cambios incluidos. No hubo merge, deploy ni cambio de Jira durante la actualización de este apéndice.